

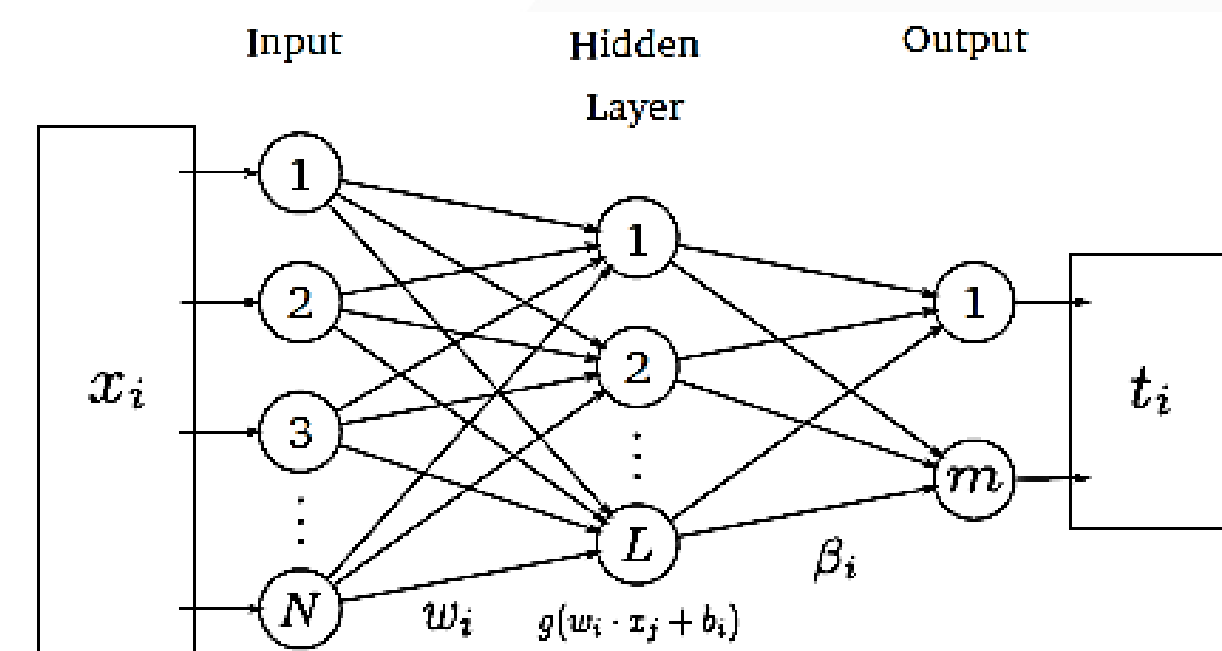
Máquinas de aprendizaje extremo (ELM)

Fundamentos
y
Aplicaciones



Máquinas de aprendizaje extremo (ELM)

- Las ELM surgieron como modelos de redes neuronales alimentadas hacia adelante, con una capa oculta, que exhiben atributos tales como reducido número de parámetros a entonar, alta tasa de aprendizaje y gran capacidad de generalización.
- En ELM se entona el número de neuronas ocultas (L), se asignan al azar los sesgos opcionales (b_i) y pesos (w_j) de la capa oculta, y se calcula: la matriz de salida de la capa oculta (H) y la matriz de pesos de la capa de salida (β) resolviendo sistemas lineales (**SEL**) usando la pseudoinversa de Moore-Penrose o inversa generalizada ($H^\dagger$).



Máquinas de aprendizaje extremo (ELM)

- Algoritmo ELM para entrenamiento supervisado.

Entrada: Una función de activación (g), un número de neuronas ocultas (L)
 y $\mathcal{X} = \{(x_j, t_j) : x_i \in \mathbb{R}^n \text{ y } t_i \in \mathbb{R}^m, i = 1, \dots, N\}$, siendo:
 x_i el i -ésimo elemento del conjunto de datos y t_i la etiqueta de x_i .

- Asignar valores Pseudo-aleatorios a: w_j (obligatorio) y b_j (opcional)
- Combinar linealmente w_j, x_i y $b_j \rightarrow \text{tempH} = w_j x_i + b_j, j = 1, \dots, L$
- Calcular H $\longrightarrow$
- Plantear el **SEL** dada por: $H \cdot \beta = T$
 donde: T es la matriz transpuesta de los t_i

$$H = \begin{bmatrix} g(w_1 x_1 + b_1) & \cdots & g(w_L x_1 + b_L) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g(w_1 x_N + b_1) & \cdots & g(w_L x_N + b_L) \end{bmatrix}$$

Salida: $\beta = H^\dagger T$ y las etiquetas automáticas **output** = $(H^T \cdot \beta)^T$

Máquinas de aprendizaje extremo (ELM)

Situación problemática:

Usando una ELM supervisada se desea predecir el número de anillos (**output**) presentes en moluscos de una base de datos (DB) denominada **abalone**. Para ello, de acuerdo al algoritmo de entrenamiento supervisado, se debe:

- Cargar las datos de entrada (**X**) y sus etiquetas (**T**)
- Asignar **W** y construir la matriz **tempH = W · X**
- Calcular la matriz **H**, usando **H = g (tempH)**.
- Calcular **β** usando **β = H[†]T**
- Calcular la variable **output = (H^T · β)^T**

Abalone Data Set

Download: [Data Folder](#), [Data Set Description](#)

Abstract: Predict the age of abalone from physical measurements



Warwick J Nash, Tracy L Sellers, Simon R Talbot, Andrew J Cawthorn and Wes B Ford (1994)

Máquinas de aprendizaje extremo (ELM)

- La DB ***Abalone***, está reportada en la literatura y se puede descargar de la Internet usando el siguiente enlace:

<http://www.ics.uci.edu/~mlearn/MLRepository.html>.

- ***Abalone*** está conformada por **4177** vectores columna y **8** filas que representan atributos físicos del mencionado molusco. Además, se cuenta con las respectivas etiquetas relativas al número de anillos, con rango: **1-29** (29 clases)

Papers That Cite This Data Set¹:



Ilhan Uysal and H. Altay Guvenir. Instance

Jianbin Tan and David L. Dowe. MML Inference

Edward Snelson and Carl Edward Rasmus

Alexander G. Gray and Bernd Fischer and

Christopher K I Williams and Carl Edward Rasmussen
University of Edinburgh University College

Marc Sebban and Richard Nock and Stéphan

Máquinas de aprendizaje extremo (ELM)

Data Set Characteristics:	Multivariate
Attribute Characteristics:	Categorical, Integer, Real
Associated Tasks:	Classification & Regression

Number of Instances:	4177
Number of Attributes:	8
Missing Values?	No

Area:	Life
Date Donated	1995-12-01
Number of Web Hits:	1274875

physical measurements

1. Sex: M, F, and I (infant)
2. Length
3. Diameter
4. Height
5. Whole weight
6. Shucked weight
7. Viscera weight
8. Shell weight

Máquinas de aprendizaje extremo (ELM)

- La DB *Abalone* está estructurada así:

Etiquetas

data.abaloneTargets							
	1	2	3	4	5	6	7
1	15	7	9	10	7	8	20

Atributos

data.abaloneInputs							
	1	2	3	4	5	6	7
1	2	2	0	2	1	1	0
2	0.4550	0.3500	0.5300	0.4400	0.3300	0.4250	0.5300
3	0.3650	0.2650	0.4200	0.3650	0.2550	0.3000	0.4150
4	0.0950	0.0900	0.1350	0.1250	0.0800	0.0950	0.1500
5	0.5140	0.2255	0.6770	0.5160	0.2050	0.3515	0.7775
6	0.2245	0.0995	0.2565	0.2155	0.0895	0.1410	0.2370
7	0.1010	0.0485	0.1415	0.1140	0.0395	0.0775	0.1415
8	0.1500	0.0700	0.2100	0.1550	0.0550	0.1200	0.3300

Máquinas de aprendizaje extremo (ELM)

Situación problemática:

Usando una ELM supervisada se desea predecir el número de anillos (**output**) presentes en moluscos de una base de datos (DB) denominada **abalone**. Para ello, de acuerdo al algoritmo de entrenamiento supervisado, se debe:

- Cargar las datos de entrada (**X**) y sus etiquetas (**T**)
- Asignar **W** y construir la matriz **tempH** = **W** · **X**
- Calcular la matriz **H**, usando **H** = **g** (tempH).
- Calcular **β** usando **β** = **H**[†]**T**
- Calcular la variable **output** = (**H**^T · **β**)^T

Abalone Data Set

Download: [Data Folder](#), [Data Set Description](#)

Abstract: Predict the age of abalone from physical measurements



Warwick J Nash, Tracy L Sellers, Simon R Talbot, Andrew J Cawthorn and Wes B Ford (1994)

Máquinas de aprendizaje extremo (ELM)

```
elm_train.m  CallElm_Train.m  +
2 - data=load('abalone_dataset');
3 - X=data.abaloneInputs';
4 - Y=data.abaloneTargets';
5 - for i=1:100
6 -     %%elm_train(X,Y,number_neurons)%%
7 -     [performance(i)]=elm_train(X,Y,i);
8 - end
9 - plot(performance,'LineWidth',2);
10 - xlabel('hidden nodes')
11 - ylabel('RMSE')
12 - legend('abalone dataset');
13 - grid
```

Current Folder

Name
CallElm_Train.m
elm_train.asv
elm_train.m

CallElm_Train.m (Script)

Workspace

Name	Value
data	1x1 struct
i	100
performance	1x100 double
X	4177x8 double
Y	4177x1 double

Máquinas de aprendizaje extremo (ELM)

```

elm_train.m  CallElm_Train.m  +
2 - data=load('abalone_dataset');
3 - X=data.abaloneInputs';
4 - Y=data.abaloneTargets';
5 - for i=1:100
6 -   %%elm_train(X,Y,number_neurons)%%
7 -   [performance(i)]=elm_train(X,Y,i);
8 - end
9 - plot(performance,'LineWidth',2);
10 - xlabel('hidden nodes')
11 - ylabel('RMSE')
12 - legend('abalone dataset');
13 - grid
  
```

data	
1x1 struct with 2 fields	
Field ▲	Value
abaloneInputs	8x4177 double
abaloneTargets	1x4177 double

data.abaloneInputs			
	1	2	3
1	2	2	0
2	0.4550	0.3500	0.5300
3	0.3650	0.2650	0.4200
4	0.0950	0.0900	0.1350
5	0.5140	0.2255	0.6770
6	0.2245	0.0995	0.2565
7	0.1010	0.0485	0.1415
8	0.1500	0.0700	0.2100

data.abaloneTargets			
	1	2	3
1	15	7	9

Máquinas de aprendizaje extremo (ELM)

```

elm_train.m  CallElm_Train.m  +
2 - data=load('abalone_dataset');
3 - X=data.abaloneInputs';
4 - Y=data.abaloneTargets';
5 - for i=1:100
6 -   %%elm_train(X,Y,number_neurons)%%
7 -   [performance(i)]=elm_train(X,Y,i);
8 - end
9 - plot(performance,'LineWidth',2);
10 - xlabel('hidden nodes')
11 - ylabel('RMSE')
12 - legend('abalone dataset');
13 - grid
  
```

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	0.4550	0.3650	0.0950	0.5140	0.2245	0.1010	0.1500
2	2	0.3500	0.2650	0.0900	0.2255	0.0995	0.0485	0.0700
3	0	0.5300	0.4200	0.1350	0.6770	0.2565	0.1415	0.2100

	1
1	15
2	7
3	9

Máquinas de aprendizaje extremo (ELM)

Situación problemática:

Usando una ELM supervisada se desea predecir el número de anillos (**output**) presentes en moluscos de una base de datos (DB) denominada **abalone**. Para ello, de acuerdo al algoritmo de entrenamiento supervisado, se debe:

- a) Cargar las datos de entrada (**X**) y sus etiquetas (**T**)
- b) Asignar **W** y construir la matriz **tempH = W · X**
- c) Calcular la matriz **H**, usando **H = g (tempH)**.
- d) Calcular **β** usando **β = H[†]T**
- e) Calcular la variable **output = (H^T · β)^T**

Abalone Data Set

Download: [Data Folder](#), [Data Set Description](#)

Abstract: Predict the age of abalone from physical measurements



Warwick J Nash, Tracy L Sellers, Simon R Talbot, Andrew J Cawthorn and Wes B Ford (1994)

Máquinas de aprendizaje extremo (ELM)

```
elm_train.m  CallElm_Train.m  +
1  function [performance]=elm_train(X,Y,number_neurons)
2      % 1st step: generate a random input weights
3      input_weights=rand(number_neurons,size(X,2))*2-1;
4      % 2nd step: Linear combination
5      tempH=input_weights*X';
6      % 3rd step: calculate H
7      H=radbas(tempH);
8      % 4th step: calculate the output weights beta
9      B=pinv(H') * Y ; % Pinv calculate pseudoinverse
10     % 5th step: calculate the actual output
11     output=(H' * B) ' ;
12     % 6th step: calculate the performance%%%
13     performance=sqrt(mse(Y'-output));
14     end
```



Current Folder

Name
CallElm_Train.m
elm_train.asv
elm_train.m

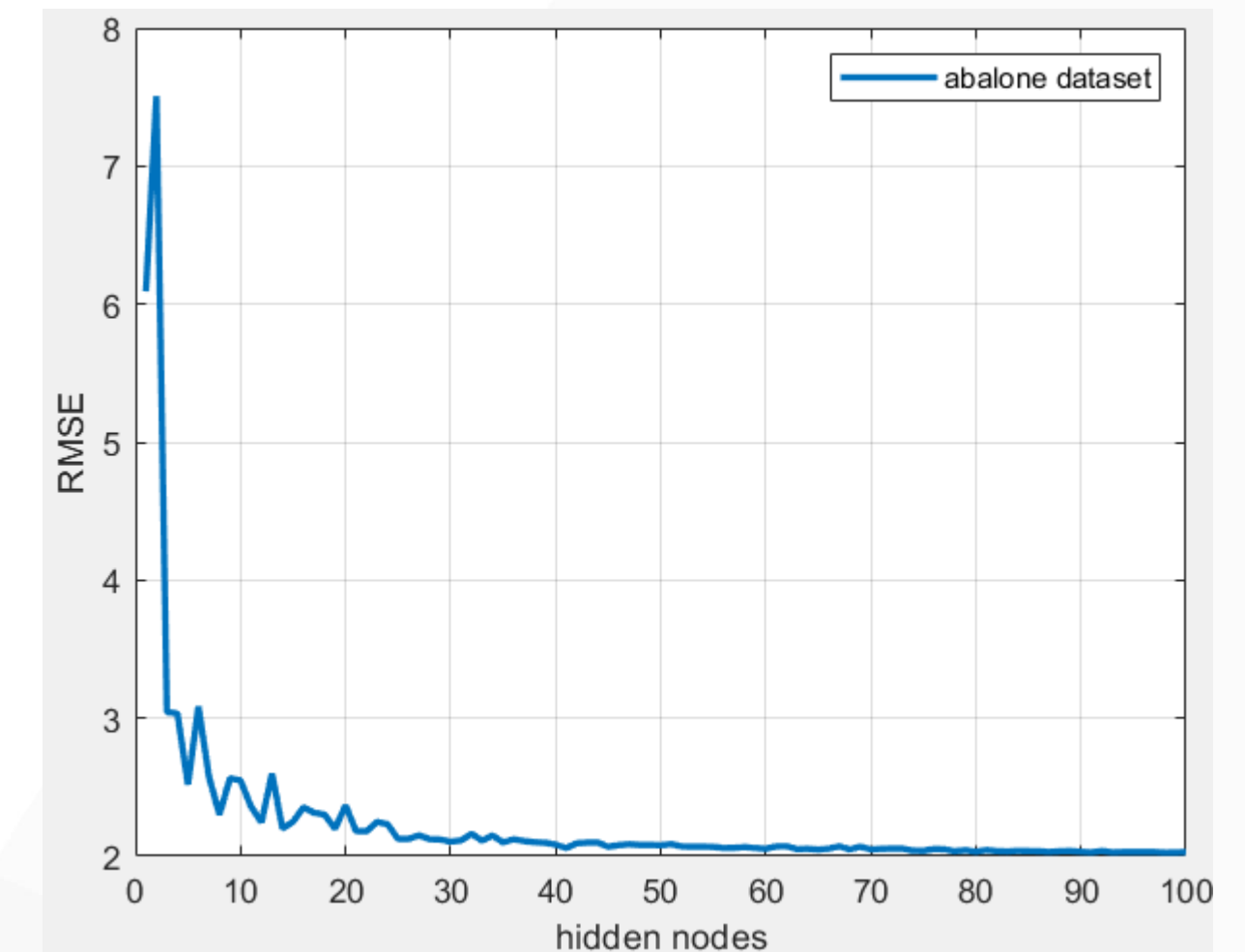
elm_train.m (Function)

Workspace

Name	Value
Y	4177x1 double
X	4177x8 double
performance	1x100 double
i	100
data	1x1 struct
ans	1

Máquinas de aprendizaje extremo (ELM)

```
elm_train.m  CallElm_Train.m  +
1  function [performance]=elm_train(X,Y,number_neurons)
2      % 1st step: generate a random input weights
3      input_weights=rand(number_neurons,size(X,2))*2-1;
4      % 2nd step: Linear combination
5      tempH=input_weights*X';
6      % 3rd step: calculate H
7      H=radbas(tempH);
8      % 4th step: calculate the output weights beta
9      B=pinv(H') * Y ; % Pinv calculate pseudoinverse
10     % 5th step: calculate the actual output
11     output=(H' * B) ' ;
12     % 6th step: calculate the performance%%%
13     performance=sqrt(mse(Y'-output));
14     end
```



Gracias

La regresión lineal, predicción, pronóstico o aproximación funcional es fácilmente implementada, en la computadora, usando el enfoque ELM supervisado.

Miguel Vera

Bibliografía

- [1] Huang G., Zhou H., Ding X. y Zhang R. (2012). Extreme learning machine for regression and multiclass classification. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics), 42(2), 513-529.

- [2] Huang G., Zhu Q., Siew C. (2006) Extreme learning machine: Theory and applications, Neurocomputing, vol. 70, nos. 1_3, pp. 489_501.

- [3] Lu S., Wang X., Zhang G. y Zhou S. (2015) Effective algorithms of the Moore-Penrose inverse matrices for extreme learning machine. Intelligent Data Analysis 19 pp 743–760.

- [4] Nash W., Sellers T., Talbot S., Cawthorn A. y Ford W (1994) The Population Biology of Abalone (_Haliotis_ species) in Tasmania. I. Blacklip Abalone (_H. rubra_) from the North Coast and Islands of Bass Strait, Sea Fisheries Division, Technical Report No. 48 (ISSN 1034-3288).